是归一化的，且描述的是仍同一个几率波。通常情况下我们将 A 取为正实数。

为了满足归一化条件，任何真实物理体系的波函数都必须是**平方可积的**，即

$$\int_{(全)} |\psi(\tau)|^2 \, \mathrm{d}\tau = \text{有限值} \tag{1.4}$$

其中 τ 是任意表象的全部分量。显然，这要求波函数及其导数在无穷远处为零：$\psi(\pm\infty) \to 0$, $\psi'(\pm\infty) \to 0$。此外，波函数存在某些孤立奇点（几率密度无穷大）是被允许的。例如，某波函数在 $x = 0$ 附近有 $\psi(x) = 1/|x|^a$ $(a > 0)$。虽然 $x = 0$ 是奇点，但只要 $a < 1/2$ 就能满足奇点附近积分有限。

我们再来看两个特殊的情况。对于双缝干涉实验中的电子，开单孔时探测器附近的波函数可以如声波般近似的写为平面波的形式 $\psi(x) \sim e^{ikx}$。注意到平面波给出的几率分布在全空间处处相等，数学上无法满足归一化条件，但统计诠释实际上关心的是相对概率，因此当粒子态可以用一个很大的波包来描述时，可作为理想情况来近似的处理问题。此外，δ 波包 $\psi(x) \sim \delta(x - x_0)$ 给出的几率分布也无法归一化，但当粒子态可以用一个很窄的波包来描述时，同样可以作为近似的理想情况。

1.1.3 期望值和不确定度

已知某随机变量的几率分布，就能求出该变量在大量重复实验中测得的平均值和标准偏差。量子力学中波函数的模方反映的正是几率分布，故而可以据此对相关的实验结果做出预测。以下我们分别列出离散和连续分布情况下的计算表达式。

已知离散变量 i 的几率分布 P_i 和连续变量 a 的几率分布 $\rho(a)$，满足条件

$$\sum_i P_i = 1, \quad \int \rho(a) da = 1 \tag{1.5}$$

则其**期望值**分别为：

$$\langle i \rangle = \sum_i i \, P_i, \ \langle a \rangle = \int a \rho(a) da \tag{1.6}$$

标准差（量子力学中称为**不确定度**）分别为：

$$\Delta i = \sqrt{\langle i^2 \rangle - \langle i \rangle^2}, \ \Delta a = \sqrt{\langle a^2 \rangle - \langle a \rangle^2} \tag{1.7}$$

其中

$$\langle i^2\rangle = \sum_i i^2\ P_i,\ \langle a^2\rangle = \int a^2\rho(a)da \tag{1.8}$$

标准差描述的是随机变量的涨落程度，Δ 越小，几率分布在期望值附近越尖锐。考虑坐标表象时，Δ 可以直接反映波包的宽度。

当波函数已知，只需要对其进行归一化，就能应用上面的公式进行计算。回到之前高斯波包的例子，其位置的期望值和不确定度分别为：

$$\begin{aligned}
\langle x\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} x|\psi(x)|^2dx = \int_{-\infty}^{\infty} x\pi^{-1/2}\alpha e^{-\alpha^2x^2}dx = 0\\
\langle x^2\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2|\psi(x)|^2dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\pi^{-1/2}\alpha e^{-\alpha^2x^2}dx = \frac{1}{2\alpha^2}\\
\Delta x &= \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2} = \frac{1}{\sqrt{2}\alpha}
\end{aligned}$$

1.1.4 动量表象

上面已经看到，已知坐标表象下的波函数 $\psi(x)$，就能得到粒子在空间的几率分布，进而得到位置的期望值和不确定度等坐标空间的信息。实际上，波函数包含了粒子运动状态的全部信息。我们先来研究动量。

首先来看平面波 $\psi(x)\sim e^{ikx}$，其波数 k 是定值，根据德布罗意关系 $p=\hbar k$，有 $\psi(x)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}}e^{ipx/\hbar}$（前面已经谈到平面波无法归一化，为了后面讨论的一致性，这里我们先加上一个系数，稍后就会看到其作用），即如果一个粒子的波函数是平面波，则其动量是确定的。

实际上的波函数具有一般的形式，数学上总是可以展开成一系列周期函数的线性叠加，于是我们总可以用平面波对一般的波函数作展开，即傅立叶变换：

$$\psi(x) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}}\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(p)e^{\frac{i}{\hbar}px}dp \tag{1.9}$$

$\varphi(p)$ 是 $\psi(x)$ 的展开权重。其逆变换为：

$$\varphi(p) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x)e^{-\frac{i}{\hbar}px}dx \tag{1.10}$$

$\varphi(p)$ 的物理意义是什么呢？为了说明这个问题，我们重新回到声波的双缝干涉实验，假设声源发出的声音包含两个频率且振幅不同，即开单缝时隔音板附近的声波可以近似为两个平面波的叠加 $h_Ae^{ik_Al}+h_Be^{ik_Bl}$，当开双缝时，两个频率的声波分别发生干涉，其干涉条纹的位置由于频率不同而不同，而且强

度由各自振幅的平方决定，即两列平面波叠加系数的平方之比等于两组不同频率干涉条纹的强度之比。据此类比，我们可以看出，$|\varphi(p)|^2$ 正比于粒子动量为 p 的几率密度，故称 $\varphi(p)$ 称为**动量表象下的波函数**。利用式 (1.10) 从 $\psi(x)$ 求 $\varphi(p)$ 的过程称为从坐标表象到动量表象的**表象变换**（式 (1.9) 亦然）。

对于具有确定动量 p_0 的平面波 $\psi(x)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}}e^{ip_0x/\hbar}$，其在动量表象下的波函数为：

$$\begin{aligned}\varphi(p)&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2\pi\hbar}e^{\frac{i}{\hbar}p_0x}e^{-\frac{i}{\hbar}px}dx\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2\pi\hbar}e^{\frac{i}{\hbar}(p_0-p)x}dx\\&=\delta(p-p_0)\end{aligned}$$

即粒子的动量取值只可能为 p_0，与坐标表象下平面波的定义一致。

再回到前面高斯波包的例子，对 $\psi(x)=\pi^{-1/4}\alpha^{1/2}e^{-\alpha^2x^2/2}$ 做傅立叶变换，即可得出粒子在动量表象下的波函数：

$$\begin{aligned}\varphi(p)&=\frac{\alpha^{\frac{1}{2}}}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}\pi^{\frac{1}{4}}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{\alpha^2x^2}{2}-\frac{i}{\hbar}px}dx\\&=\frac{\alpha^{\frac{1}{2}}}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}\pi^{\frac{1}{4}}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{1}{2}\left(\alpha^2x^2+2\frac{i}{\hbar}px+\frac{i^2p^2}{\hbar^2\alpha^2}\right)-\frac{p^2}{2\hbar^2\alpha^2}}dx\\&=\frac{\alpha^{\frac{1}{2}}}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}\pi^{\frac{1}{4}}}e^{-\frac{p^2}{2\hbar^2\alpha^2}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{1}{2}\left(\alpha x+\frac{ip}{\hbar\alpha}\right)^2}dx\\&=\frac{1}{\hbar^{\frac{1}{2}}\pi^{\frac{1}{4}}\alpha^{\frac{1}{2}}}e^{-\frac{p^2}{2\hbar^2\alpha^2}}\end{aligned}$$

这个波函数与坐标表象下的波函数 $\psi(x)$ 描述的是同一个量子态。不难发现其已自动满足归一化条件（这就是为什么平面波函数要加一个系数的原因），可以直接求粒子动量的期望值和不确定度：

$$\begin{aligned}\langle p\rangle&=\int_{-\infty}^{\infty}p|\varphi(p)|^2dp=\int_{-\infty}^{\infty}p\frac{1}{\hbar\pi^{\frac{1}{2}}\alpha}e^{-\frac{p^2}{\hbar^2\alpha^2}}dp=0\\\left\langle p^2\right\rangle&=\int_{-\infty}^{\infty}p^2|\varphi(p)|^2dp=\int_{-\infty}^{\infty}p^2\frac{1}{\hbar\pi^{\frac{1}{2}}\alpha}e^{-\frac{p^2}{\hbar^2\alpha^2}}dp=\frac{\hbar^2\alpha^2}{2}\\\Delta p&=\sqrt{\left\langle p^2\right\rangle-\langle p\rangle^2}=\hbar\alpha/\sqrt{2}\end{aligned}$$

下面证明，对于一般的情况，如果 $\psi(x)$ 是归一化的，那么 $\varphi(p)$ 也是归一

化的。

$$\begin{aligned}\int dp|\varphi(p)|^2 &= \int dp\varphi^*(p)\varphi(p)\\ &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int dp\int dx_1\psi^*\left(x_1\right)e^{\frac{i}{\hbar}px_1}\int dx_2\psi\left(x_2\right)e^{-\frac{i}{\hbar}px_2}\\ &= \int dx_1\int dx_2\psi^*\left(x_1\right)\psi\left(x_2\right)\frac{1}{2\pi\hbar}\int dpe^{\frac{i}{\hbar}p(x_1-x_2)}\\ &= \int dx_1\int dx_2\psi^*\left(x_1\right)\psi\left(x_2\right)\delta\left(x_1-x_2\right)\\ &= \int dx_1\psi^*\left(x_1\right)\psi\left(x_1\right)\\ &= \int dx_1\left|\psi\left(x_1\right)\right|^2=1\end{aligned}$$

最后给出式 (1.9) 和 (1.10) 的三维形式：

$$\begin{aligned}\psi(\boldsymbol{r}) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int\varphi(\boldsymbol{p})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}\mathrm{d}^3p\\ \varphi(\boldsymbol{p}) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int\psi(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}\mathrm{d}^3r\end{aligned}\tag{1.11}$$

1.1.5 不确定关系

经典情况下的粒子，在任意时刻 t 全部力学量都是唯一确定的，在所有实验条件不变的情况下，重复实验测得的力学量的值也应每次都相同。而对于量子的情况，对粒子进行单次测量得到的结果是随机的，必须通过大量重复实验来得到我们所关心的力学量的统计行为。如果每次测量的结果都相同，则可以认为粒子的该力学量是确定的，否则具有非零的不确定度 Δ。

我们先来看一下具有确定动量的平面波 $\psi(x)\sim e^{ip_0x/\hbar}$，其在坐标空间的几率分布是常数，即粒子出现在空间各处的几率相同（这也是平面波无法归一化的原因），其位置的不确定度是无穷大的。

再来考虑具有确定位置 x_0 的粒子，其坐标表象下的波函数为 $\psi(x)\sim\delta(x-x_0)$，利用傅立叶变换写出其动量表象下的波函数 $\varphi(p)\sim e^{-\frac{i}{\hbar}px_0}$，可以看出其动量空间的几率分布处处相同，即动量的不确定度是无穷大的。

最后来看高斯波包的例子，坐标表象下的波函数为 $\psi(x)=\pi^{-\frac{1}{4}}\alpha^{\frac{1}{2}}e^{-\alpha^2x^2/2}$，其位置的不确定度为 $1/\sqrt{2}\alpha$。动量表象下的波函数为 $\varphi(p)=\hbar^{-\frac{1}{2}}\pi^{-\frac{1}{4}}\alpha^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{p^2}{2\hbar^2\alpha^2}}$，其动量的不确定度为 $\hbar\alpha/\sqrt{2}$。两个不确定度的乘积 $\Delta x\cdot\Delta p=\hbar/2$。

通过以上的例子我们发现，量子力学中的粒子，其位置和动量无法同时具有确定值，这就是位置和动量的**不确定关系**，最早由海森堡提出，一般的表达式

是：$\Delta x \cdot \Delta p \geqslant \hbar/2$，之后我们会给出严格的证明。需要指出的一点是，不确定关系是具有普遍适用性的，但是因为 $\hbar \approx 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$，其数量级非常小，对宏观物体进行测量时的仪器精度远无法达到这样的数量级，因此用经典力学描述宏观物体就已经足够了。

不确定关系是进行量级估算和物理直觉判断的重要工具。当我们考虑一个粒子被局限在空间范围 Δx 内时，根据不确定关系就能立刻得到其动量的不确定度 $\Delta p \sim \hbar/\Delta x$，从而判断束缚粒子所需要的能量 $E \sim p^2/2m$。许多量子效应（如氢原子的基态能量、固体中声子的零点振动等）都可以通过这种简单的估算获得正确的数量级。

1.2 力学量算符

上一节中我们已经看到，已知坐标表象下的波函数 $\psi(x)$，即可根据统计分布 $|\psi(x)|^2$ 求出 x 的期望值。还可以通过表象变换算出动量表象下的波函数 $\varphi(p)$，进而求出 p 的期望值。那么当我们想要知道任何一个力学量的期望值，是否必须先做表象变换呢？答案是否定的。实际上，在任一表象下都可以直接求全部力学量的期望值。实现这一目的的重要工具就是**力学量算符**。

1.2.1 坐标表象下的动量算符

当我们想要在坐标表象下计算动量的期望值，不能将其写为 $\int |\psi(x)|^2 p dx$，这是因为 $|\psi(x)|^2$ 不是动量 p 的几率分布函数，并且不确定关系告诉我们，动量和坐标无法一一对应。我们只能先从动量表象出发写出其期望值：

$$\langle p \rangle = \int |\varphi(p)|^2 p dp = \int \varphi^*(p)\varphi(p) p dp$$

对式 (1.10) 取复共轭

$$\varphi^*(p) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}} \int \psi^*(x) e^{\frac{i}{\hbar}px} dx$$

带入上式，有

$$\langle p \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}} \int dp \int dx \psi^*(x) e^{\frac{i}{\hbar}px} p \varphi(p)$$

由于

$$\frac{d}{dx} e^{\frac{i}{\hbar}px} = \frac{i}{\hbar} p e^{\frac{i}{\hbar}px}$$

继续带入，得

$$\begin{aligned}\langle p\rangle &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}}\int dp\int dx\psi^*(x)\left(-i\hbar\frac{d}{dx}e^{\frac{i}{\hbar}px}\right)\varphi(p)\\ &= \int dx\psi^*(x)\left(-i\hbar\frac{d}{dx}\right)\left[\frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}}\int dpe^{\frac{i}{\hbar}px}\varphi(p)\right]\end{aligned}$$

方括号内即 $\psi(x)$ 的傅立叶变换式（式 (1.9) ），于是有

$$\langle p\rangle = \int dx\psi^*(x)\left(-i\hbar\frac{d}{dx}\right)\psi(x)$$

这样，我们就可以在坐标表象中直接计算动量的期望值。

被积函数中括号内的表达式即为一维坐标表象下的**动量算符**：

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx} \tag{1.12}$$

需要注意，算符表示对其后波函数的一种操作，他与普通的表达式不同，不能随意改变位置。为了以示区别，我们在力学量上加 ˆ 来表示其算符。

1.2.2 坐标表象下的一般力学量算符

根据坐标的期望值

$$\langle x\rangle = \int x|\psi(x)|^2dx = \int \psi^*(x)x\psi(x)dx$$

可以定义**坐标算符** $\hat{x} = x$。

势能 $V(x)$ 是 x 的函数, 其期望值

$$\langle V\rangle = \int V(x)|\psi(x)|^2dx = \int \psi^*(x)V(x)\psi(x)dx$$

因此, **势能算符** $\hat{V} = V(x) = V(\hat{x})$。

动能 $T = p^2/2m$ 的期望值（推导方式与动量类似）

$$\begin{aligned}\langle T\rangle &= \int \frac{p^2}{2m}|\varphi(p)|^2dp\\ &= \int \psi^*(x)\frac{1}{2m}\left(-i\hbar\frac{d}{dx}\right)\left(-i\hbar\frac{d}{dx}\right)\psi(x)dx\\ &= \int \psi^*(x)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\right)\psi(x)dx\end{aligned}$$

因此，**动能算符** $\hat{T}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}=\frac{\hat{p}^2}{2m}$。

量子力学中，任何一个力学量都可以写成算符的形式，如果经典力学中力学量 A 可以写成坐标和动量的函数 $\mathcal{A}(x,p)$，其算符就可以用同样的函数关系写为 $\mathcal{A}(\hat{x},\hat{p})$，且该力学量的期望值可以用下式进行计算：

$$\langle A\rangle=\int\psi^*(x)\hat{A}\psi(x)dx. \tag{1.13}$$

例如，哈密顿量（即总能量）$H=T+V$，其算符的具体形式为：

$$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x})=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x) \tag{1.14}$$

以上结果推广到三维,

$$\hat{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{r},\ \hat{\boldsymbol{p}}=-i\hbar\boldsymbol{\nabla},\ \hat{V}=V(\boldsymbol{r}),\ \hat{T}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$$

在三维（或二维）问题中，还有一个很重要的力学量是角动量：$\boldsymbol{l}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$，其算符 $\hat{\boldsymbol{l}}=\hat{\boldsymbol{r}}\times\hat{\boldsymbol{p}}$，三个分量可以分别表示为：

$$\begin{aligned}
\hat{l}_x&=\hat{y}\hat{p}_z-\hat{z}\hat{p}_y=-\mathrm{i}\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z}-z\frac{\partial}{\partial y}\right)\\
\hat{l}_y&=\hat{z}\hat{p}_x-\hat{x}\hat{p}_z=-\mathrm{i}\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x}-x\frac{\partial}{\partial z}\right)\\
\hat{l}_z&=\hat{x}\hat{p}_y-\hat{y}\hat{p}_x=-\mathrm{i}\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y}-y\frac{\partial}{\partial x}\right)
\end{aligned}$$

1.2.3 一般表象下的力学量算符

以上的讨论和结果都是在坐标表象下的。如果在动量表象下，可以定义动量算符 $\hat{p}=p$。坐标的期望值根据 $\psi(x)$ 的傅立叶展开式，可以写成

$$\langle x\rangle=\int\varphi^*(p)\left(i\hbar\frac{d}{dp}\right)\varphi(p)dp$$

于是动量表象下的坐标算符为 $\hat{x}=i\hbar\frac{d}{dp}$。

原则上我们可以写出任意力学量表象下的任意力学量算符，具体做法将在之后的章节中介绍。

以后如非特别说明，我们用到的算符具体形式都是在坐标表象下的。